부모용 진행 안내 · 삼각방정식과 삼각부등식

고2 수학 · 대수삼각방정식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-TRIGEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈 공책, 연필과 색연필, 자, 활동지, 컵과 삼각자(보충용)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $0 \le x < 2\pi$에서 $\sin x = k$, $\cos x = k$, $\tan x = k$ (k는 특수각의 값) 꼴의 방정식의 해를, 그래프와 직선 $y = k$가 만나는 점(단위원에서는 y좌표·x좌표가 k인 점)으로 찾아 빠짐없이 쓰고, $\sin x = t$로 놓아 이차방정식 꼴의 삼각방정식을 푼다.
확인 sin(S03), cos(S04), tan(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 한 문자로 놓기(S12), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 $\sin x = 1/2$의 해 $x = \pi/6, 5\pi/6$, $\cos x = -\sqrt{2}/2$의 해 $x = 3\pi/4, 5\pi/4$, $\tan x = \sqrt{3}$의 해 $x = \pi/3, 4\pi/3$을 쓰고, $2\sin x + \sqrt{3} = 0$을 $\sin x = -\sqrt{3}/2$으로 고쳐 $x = 4\pi/3, 5\pi/3$을 구한다.

목표 B $0 \le x < 2\pi$에서 $\sin x > k$, $\cos x \le k$ 꼴의 부등식을, 경계(방정식의 해)를 구한 뒤 그래프가 직선 $y = k$보다 위·아래에 있는 x의 범위로 읽어 풀고, 범위의 끝(0과 2π)과 등호를 바르게 쓴다.
확인 sin(S08), cos(S09), 오개념 확인(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S13 ④), 마무리(S15 ②), 활동지 2·3
성공 기준 $\sin x > 1/2$의 해 $\pi/6 < x < 5\pi/6$, $\cos x \le 1/2$의 해 $\pi/3 \le x \le 5\pi/3$, $\cos x \ge -1/2$의 해 $0 \le x \le 2\pi/3$ 또는 $4\pi/3 \le x < 2\pi$를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각함수의 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각함수의 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	아는 각 하나만 답으로 쓴다($\sin x = 1/2$의 해를 $x = \pi/6$만 쓴다).	그래프와 직선 $y = k$가 몇 번 만나는지 먼저 세고, 대칭(tan는 주기)으로 나머지 해를 찾는다(S03, S07).

M2	범위 $0 \le x < 2\pi$를 잊고 $-\pi/4$ 같은 범위 밖의 각을 쓰거나, 부등식의 해에서 양 끝 0과 2π를 빠뜨린다.	범위 밖의 각에는 2π를 더하고, 해가 양쪽 끝으로 나뉘면 $0 \le x$와 $x < 2\pi$를 붙여 쓴다(S06, S10).
M3	부등식에서 위·아래를 반대로 읽어 반대쪽 범위를 쓴다($\cos x > 1/2$의 해를 $\pi/3 < x < 5\pi/3$으로 쓴다).	범위 안의 수 하나($x = \pi$ 등)를 넣어 확인한다(S09, S10).
M4	$\tan x = k$의 둘째 해를 sin처럼 $\pi - \alpha$로 쓴다.	tan의 주기가 π이므로 첫 해에 π를 더한다(S05, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

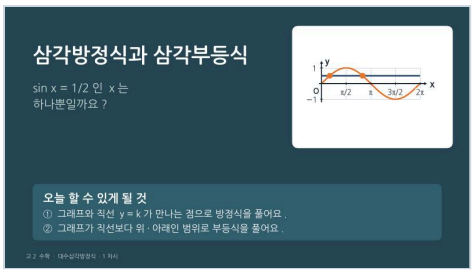
오늘 다루지 않는 것 $0 \le x < 2\pi$에서 k가 특수각의 값인 $\sin x = k$, $\cos x = k$, $\tan x = k$ 꼴의 방정식, $\sin x > k$, $\cos x \le k$ 꼴의 부등식, $2\sin x + \sqrt{3} = 0$처럼 한 번 고치면 이 꼴이 되는 식, $\sin x = t$로 놓는 이차방정식 꼴($2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$) 한 가지를 다룬다. $\tan x$의 부등식, $\sin 2x = k$나 $\sin(x - \pi/3) = k$처럼 각이 x가 아닌 경우, $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$로 바꾸어야 하는 방정식, 범위가 주어지지 않은 해(일반해), 삼각함수의 성질(변환 공식)을 이용한 풀이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(특수각의 값, 그래프 읽기)	약 3분	—
S03	$\sin x = k$를 그래프와 단위원으로 풀기	약 3분	A
S04	$\cos x = k$ 풀기(시범)	약 3분	A
S05	$\tan x = k$ 풀기(주기 π)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(방정식)	약 4분	A
S07	오개념 비교(해를 하나만 씀)	약 2분	A
S08	$\sin x > k$를 그래프로 풀기	약 3분	B
S09	$\cos x \le k$ 풀기(시범)	약 2분	B
S10	오개념 확인(범위를 반대로 씀)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(부등식)	약 4분	B
S12	$\sin x$를 한 문자로 놓고 풀기(시범)	약 3분	A
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(특수각의 삼각함수 값)	약 5분	—

장별 안내



S01 **삼각방정식과 삼각부등식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

sin π/6 = 1/2이지만, 0 ≤ x < 2π에서 sin x = 1/2인 x는 하나가 아닙니다. 그래프에 직선 y = 1/2을 그어 만나는 점을 세어 보며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin의 값이 1/2이 되는 각을 하나 말해 볼래?”
- “그림에서 곡선과 가로선은 몇 번 만나?”

예상 답

- “π/6이요(30°요).”
- “두 번이요.”

막히면

- 지난 시간에 그린 y = sin x의 그래프에서 높이가 1/2인 곳을 손가락으로 짚어 보게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈 공책, 연필과 색연필, 자, 활동지.
- 오늘은 x의 범위를 0 ≤ x < 2π(한 바퀴, 2π는 빼고)로 정하고 풉니다. 범위가 없으면 해가 끝없이 많기 때문입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(특수각의 값, 그래프 읽기) · 약 3분

‘삼각함수의 뜻’에서 배운 특수각의 값과 앞 차시 ‘삼각함수의 그래프’에서 그래프를 읽는 법을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②③은 단위원 위의 점 P(cos x, sin x)를 떠올려.”
- “④는 y = sin x의 그래프가 x축과 만나는 곳이야.”

정답

- ① 1/2
- ② −√2/2
- ③ √3
- ④ x = 0, π, 2π

막히면

- ①~③이 흔들리면 S17(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 ‘삼각함수의 뜻’을 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘삼각함수의 그래프’의 S03·S05를 다시 봅니다.

주의

- ②: 3π/4 = 135°, P(−√2/2, √2/2)라서 cos의 값은 음수입니다.
- ④는 방정식 sin x = 0을 그래프로 푼 것입니다. 오늘은 같은 일을 다른 값에서도 합니다.



S03 **sin x = 1/2을 풀어요** · sin x = k를 그래프와 단위원으로 풀기 · 약 3분

방정식 sin x = 1/2의 해는 y = sin x의 그래프와 직선 y = 1/2이 만나는 점의 x좌표입니다. $0 \le x < 2\pi$에서 두 점에서 만나므로 해도 두 개임을 그래프와 단위원에서 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin x = 1/2이 되는 x를 하나 말해 봐.”
- “오른쪽 그래프에서 곡선과 파란 직선 y = 1/2은 몇 번 만나?”
- “왼쪽 단위원에서 높이(y좌표)가 1/2인 점은 몇 개야?”
- “두 번째 점은 π까지 가기 전에 π/6만큼 남은 곳이야. 각으로 쓰면?”

예상 답

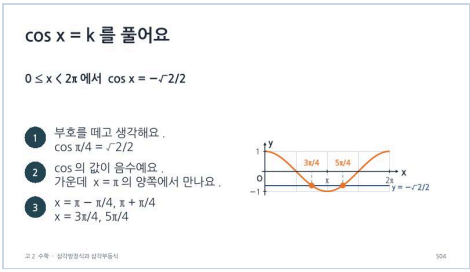
- “π/6이요.”
- “두 번이요.”
- “두 개요. 오른쪽과 왼쪽에 하나씩이요.”
- “π − π/6 = 5π/6이요.”

막히면

- 단위원에서 두 점이 y축에 대하여 대칭임을 손가락으로 짚어 줍니다. 오른쪽 점이 x축에서 π/6만큼 올라갔으니, 왼쪽 점은 π(반 바퀴)에서 π/6만큼 덜 간 곳입니다.
- 그래프에서는 x = π/2를 기준으로 접으면 두 점이 겹칩니다(두 해의 합이 π).

주의

- 삼각방정식: 삼각함수의 각의 크기를 미지수로 하는 방정식입니다.
- 해를 x = π/6 하나만 쓰는 실수가 가장 많습니다(S07에서 다시 다룸).
- 값이 1이나 −1이면 그래프의 꼭대기·바닥에서 한 번만 만나 해가 하나입니다(예: sin x = 1의 해는 x = π/2).



S04 cos x = k를 풀어요 · cos x = k 풀기(시범) · 약 3분

cos x = −√2/2를 그래프로 풉니다. 먼저 부호를 떼고 cos π/4 = √2/2에서 예각 π/4를 찾은 뒤, y = cos x의 그래프가 직선 y = −√2/2와 만나는 두 점이 x = π에서 양쪽으로 π/4만큼 떨어져 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “cos의 값이 √2/2인 예각은?”
- “y = cos x의 그래프에서 값이 음수인 곳은 어디야?”
- “직선과 만나는 두 점은 x = π에서 얼마나 떨어져 있어?”
- “그럼 두 해는?”

예상 답

- “π/4요.”
- “가운데요(π/2와 3π/2 사이요).”
- “양쪽으로 π/4씩이요.”
- “3π/4, 5π/4요.”

막히면

- 단위원으로 바꿔 말해 줍니다: cos은 점의 x좌표이므로 x좌표가 음수인 제2·3사분면에서, x축과 π/4를 이루는 동경 두 개(3π/4, 5π/4)를 찾습니다.

주의

- y = cos x의 그래프는 직선 x = π에 대하여 대칭이라서 두 해의 합이 2π입니다(3π/4 + 5π/4 = 2π).
- 읽는 법: −√2/2는 ‘마이너스 2분의 루트 2’.



S05 tan x = k를 풀어요 · tan x = k 풀기(주기 π) · 약 2분

y = tan x의 그래프는 주기가 π라서 직선 y = √3과 만나는 점이 π 간격으로 놓입니다. 첫 해 π/3에 π를 더해 둘째 해 4π/3을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan의 값이 √3인 예각은?”
- “tan의 주기는 얼마였지? 그럼 다음에 같은 값이 나오는 곳은?”
- “4π/3에 π를 또 더하면 범위 안에 있어?”

예상 답

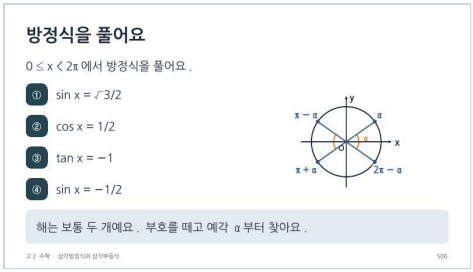
- “π/3이요.”
- “π요. π/3 + π = 4π/3이요.”
- “7π/3은 2π보다 커서 안 돼요.”

막히면

- 그래프의 가지 하나가 오른쪽으로 π만큼 옮겨져 되풀이되는 것을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- tan x = k의 두 해는 차가 π입니다. sin, cos처럼 대칭으로 찾지 않습니다(둘째 해를 π − π/3으로 쓰는 실수).
- k가 음수일 때(예: tan x = −1)는 π − π/4 = 3π/4가 첫 해이고, π를 더한 7π/4가 둘째 해입니다.



S06 방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(방정식) · 약 4분

도움을 받으며 세 종류의 방정식을 풉니다. 부호를 떼고 예각 α를 찾은 뒤, 부호에 맞는 사분면의 각 두 개를 오른쪽 그림에서 골라 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 sin의 값이 √3/2인 예각부터 찾아. sin이 양수인 사분면은?"
- "②는 cos이 양수야. 제1사분면과 또 어디야?"
- "③은 tan이 음수야. 어느 사분면이야? 첫 해에 π를 더해 봐."
- "④는 sin이 음수야. 그래프에서 π와 2π 사이야."

정답

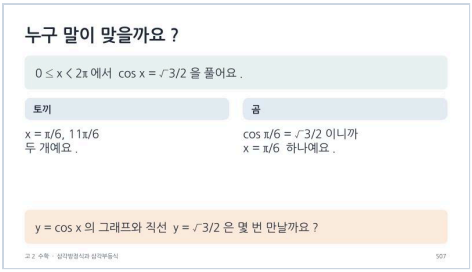
- ① $x = \pi/3, 2\pi/3$
- ② $x = \pi/3, 5\pi/3$
- ③ $x = 3\pi/4, 7\pi/4$
- ④ $x = 7\pi/6, 11\pi/6$

막히면

- 앞 차시에 그린 $y = \sin x$, $y = \cos x$의 그래프에 자를 가로로 대어(직선 $y = k$) 만나는 점이 어디쯤인지 먼저 보게 합니다.
- 사분면별 부호('삼각함수의 뜻'): 제1사분면 모두 +, 제2사분면 sin만 +, 제3사분면 tan만 +, 제4사분면 cos만 +.

주의

- ① $\alpha = \pi/3$, 제1·2사분면: $\pi/3, \pi - \pi/3$. ② $\alpha = \pi/3$, 제1·4사분면: $\pi/3, 2\pi - \pi/3$. ③ $\alpha = \pi/4$, 제2·4사분면: $\pi - \pi/4, 2\pi - \pi/4$. ④ $\alpha = \pi/6$, 제3·4사분면: $\pi + \pi/6, 2\pi - \pi/6$.
- ③④에서 $-\pi/4$, $-\pi/6$처럼 범위 밖의 각을 쓰면 2π를 더해 범위 안의 각으로 바꾸게 합니다($-\pi/4 + 2\pi = 7\pi/4$).



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(해를 하나만 씀) · 약 2분

아는 각 하나만 쓰고 끝내는 실수(M1)를 그래프와 직선이 만나는 점의 수로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = cos x의 그래프는 0에서 2π까지 어떤 모양이었지?”
- “높이가 √3/2인 가로선을 그으면 몇 번 만나?”
- “두 번째 점은 2π에서 얼마만큼 앞이야?”

예상 답

- “1에서 내려갔다가 다시 1로 올라와요.”
- “두 번이요.”
- “π/6만큼 앞이요. 11π/6이요. 토끼가 맞아요.”

정답

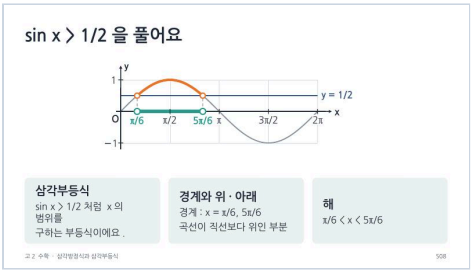
- 토끼가 맞습니다. x = π/6, 11π/6 (11π/6 = 2π − π/6). 곰은 해 하나를 빠뜨렸습니다.

막히면

- 앞 차시의 y = cos x 그래프를 펴 놓고 자를 가로로 대어 만나는 점을 세게 합니다.

주의

- 방정식을 풀 때마다 “그래프와 몇 번 만나지?”를 먼저 묻는 습관을 들입니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 sin x > 1/2을 풀어요 · sin x > k를 그래프로 풀기 · 약 3분

부등식 sin x > 1/2의 해는 y = sin x의 그래프가 직선 y = 1/2보다 위쪽에 있는 x의 범위입니다. 경계(방정식의 해)를 먼저 구하고 그래프에서 위·아래를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 sin x = 1/2인 x는? 아까 구했지.”
- “곡선이 파란 직선보다 위에 있는 곳을 손가락으로 따라가 봐. x는 어디부터 어디까지야?”
- “π/6과 5π/6은 해에 들어갈까? 그때 sin x는 1/2보다 커?”

예상 답

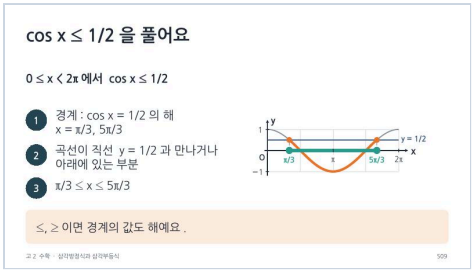
- “π/6, 5π/6이요.”
- “π/6부터 5π/6까지요.”
- “아니요. 딱 1/2이라서 안 들어가요.”

막히면

- x = π/2를 넣어 봅니다: sin π/2 = 1 > 1/2이므로 π/2가 들어 있는 가운데 부분이 해입니다. x = π를 넣으면 sin π = 0이라 해가 아닙니다.

주의

- 삼각부등식: 삼각함수의 각의 크기를 미지수로 하는 부등식입니다.
- 그림에서 굵은 주황 곡선이 직선보다 위에 있는 부분, x축 위의 초록 선이 해입니다. 속이 빈 점(○)은 경계가 해에 들어가지 않는다는 표시입니다.



S09 **cos x ≤ 1/2을 풀어요** · cos x ≤ k 풀기(시범) · 약 2분

cos x ≤ 1/2을 같은 순서(경계 → 위·아래 → 범위)로 풉니다. 등호가 있으므로 경계의 값도 해에 들어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “경계부터 구하자. cos x = 1/2인 x는?”
- “이번에는 ‘작거나 같다’야. 곡선이 직선보다 아래에 있는 곳은?”
- “π/3과 5π/3은 해에 들어가?”

예상 답

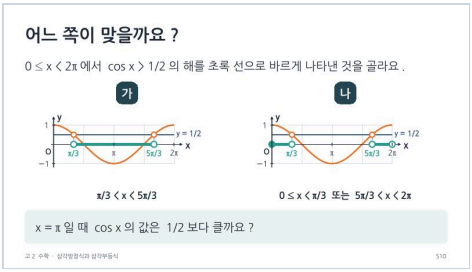
- “π/3, 5π/3이요.”
- “가운데요. π/3부터 5π/3까지요.”
- “네. 같다(=)가 있어서 들어가요.”

막히면

- x = π를 넣어 봅니다: cos π = −1 ≤ 1/2이므로 π가 들어 있는 가운데 부분이 해입니다.

주의

- 속이 찬 점(●)은 경계가 해에 들어간다는 표시입니다.
- sin x > 1/2에서는 ‘위’가 가운데였지만 여기서는 ‘아래’가 가운데입니다. 외우지 말고 그래프를 그려서 읽게 합니다.



S10 **어느 쪽이 맞을까요?** · 오개념 확인(범위를 반대로 씀) · 약 2분

위·아래를 반대로 읽어 반대쪽 범위를 쓰는 실수(M3)를 바로잡습니다. cos x > 1/2은 S09와 부등호가 반대이므로 해도 나머지 부분(양쪽 끝)이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “가의 초록 선 안에 있는 x = π를 넣어 봐. cos π는?”
- “−1은 1/2보다 커?”
- “그럼 곡선이 직선보다 위에 있는 곳은 가운데야, 양쪽 끝이야?”
- “나는 왜 0에는 ≤, 2π에는 <를 썼을까?”

예상 답

- “−1이요.”
- “아니요.”
- “양쪽 끝이요. 나가 맞아요.”
- “처음 범위가 0 ≤ x < 2π라서요.”

정답

- 나가 맞습니다. 0 ≤ x < π/3 또는 5π/3 < x < 2π. 가의 범위는 cos x < 1/2의 해입니다.

막히면

- x = 0을 넣어 봅니다: cos 0 = 1 > 1/2이므로 0이 들어 있는 쪽이 해입니다.

주의

- 해가 두 부분으로 나뉘면 ‘또는’으로 잇습니다. 양 끝 0과 2π는 처음 범위 0 ≤ x < 2π에서 옵니다(0은 들어가고 2π는 들어가지 않음).
- x축 위의 속이 찬 점(●)은 들어가는 끝, 속이 빈 점(○)은 들어가지 않는 끝입니다.
- 답을 쓴 뒤 범위 안의 수 하나를 넣어 확인하는 습관을 들입니다.



S11 부등식을 풀어요 · 안내받는 연습(부등식) · 약 4분

도움을 받으며 경계 → 위·아래 → 범위의 순서로 부등식을 풉니다. 경계는 모두 앞에서 푼 방정식의 해입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 경계 sin x = √3/2은 S06 ①에서 풀었어. 곡선이 그 높이와 같거나 위인 곳은?"
- "②의 경계는 S07에서 풀었어. cos 곡선이 위에 있는 곳은 가운데야, 양쪽 끝이야?"
- "③은 직선 y = −1/2이 x축 아래에 있어. sin 곡선이 그보다 더 아래인 곳은?"

정답

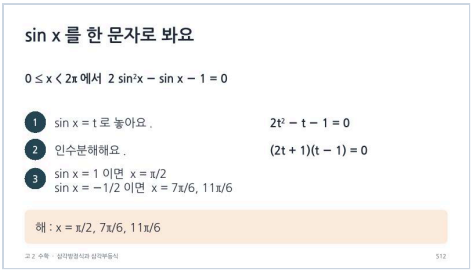
- ① $\pi/3 \le x \le 2\pi/3$
- ② $0 \le x \le \pi/6$ 또는 $11\pi/6 \le x < 2\pi$
- ③ $7\pi/6 < x < 11\pi/6$

막히면

- 오른쪽 그림에 자를 가로로 대어 직선 y = k를 만들고, 곡선이 자보다 위(아래)인 부분을 색연필로 덧그리게 합니다.

주의

- ②는 두 부분으로 나뉩니다. 0과 경계에는 등호를 붙이고, 2π에는 붙이지 않습니다(처음 범위가 $x < 2\pi$).
- √3/2은 약 0.87로, 1보다 조금 낮은 높이입니다. ③의 경계 7π/6, 11π/6은 S06 ④의 해입니다.



S12 sin x를 한 문자로 봐요 · sin x를 한 문자로 놓고 풀기(시범) · 약 3분

sin x가 여러 번 나오는 방정식은 sin x = t로 놓아 이차방정식을 먼저 풀고, 다시 sin x = k 꼴의 방정식을 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin x를 t라고 쓰면 어떤 방정식이 돼?”
- “인수분해하면? t의 값은?”
- “sin x = 1인 x는? sin x = −1/2인 x는?”

예상 답

- “$2t^2 - t - 1 = 0$이요.”
- “$(2t + 1)(t - 1) = 0$이라서 $t = -1/2$ 또는 $t = 1$이요.”
- “π/2요. 7π/6, 11π/6이요.”

막히면

- 인수분해가 어려우면 $2t^2 - t - 1 = 0$만 따로 풀게 합니다(중3 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’). 근의 공식을 써도 됩니다.

주의

- $\sin^2 x$는 $(\sin x)^2$입니다. sin x = 1은 그래프의 꼭대기라서 해가 π/2 하나뿐입니다.
- $t = \sin x$이므로 $-1 \le t \le 1$이어야 합니다. t = 2처럼 이 범위를 벗어난 값에서는 해가 없습니다.
- $\cos^2 x$와 sin x가 함께 있는 방정식은 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$로 바꾼 뒤 같은 방법으로 풉니다. 학교에서 나오면 그때 함께 해 봅니다.
- 시간이 모자라거나 아이가 지쳤으면 이 장과 활동지 4는 다음 날로 미루어도 됩니다. S13과 S15에는 이런 문제가 없습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 sin·cos·tan의 방정식(A)과 부등식(B)을 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 그래프를 그려도 좋아. 다 하면 ④에서 범위를 어떻게 정했는지 설명해 줘.”

정답

- ① x = π/4, 3π/4
- ② x = 2π/3, 4π/3
- ③ x = π/6, 7π/6
- ④ $0 \le x \le 2\pi/3$ 또는 $4\pi/3 \le x < 2\pi$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “그래프와 몇 번 만나?”, “곡선이 직선보다 위야, 아래야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ④의 경계는 ②의 해입니다. ②가 틀렸으면 ④도 틀리므로 ②부터 고칩니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 해를 하나만 쓰는 실수, 범위를 반대로 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④의 범위 안에 있는 x = 0을 넣어 봐. cos 0은 −1/2보다 크거나 같아?”

정답

- ① π/4, 3π/4 ② 2π/3, 4π/3 ③ π/6, 7π/6 ④ $0 \le x \le 2\pi/3$ 또는 $4\pi/3 \le x < 2\pi$

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S05로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.
- ③의 둘째 해를 5π/6(= π − π/6)으로 쓰면 tan을 sin처럼 대칭으로 찾은 것입니다. π를 더하게 합니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 꼴(먼저 sin x = k, cos x < k로 고쳐야 하는 식)에서 방정식(A)과 부등식(B)을 푸는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 먼저 sin x = (수) 꼴로 고쳐 봐.”
- “②도 cos x < (수) 꼴로 고친 다음 그래프를 떠올려.”

정답

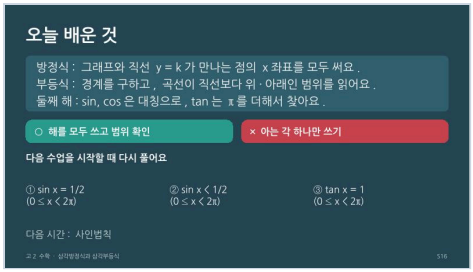
- ① $\sin x = -\sqrt{3}/2$이므로 $x = 4\pi/3, 5\pi/3$
- ② $\cos x < -\sqrt{3}/2$이므로 $5\pi/6 < x < 7\pi/6$

막히면

- ①은 일차방정식을 풀 때처럼 √3을 옮기고 2로 나눕니다: $2\sin x = -\sqrt{3}$, $\sin x = -\sqrt{3}/2$.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②에서 양변을 양수 2로 나누므로 부등호의 방향은 그대로입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “방정식 sin x = k의 해는 그래프에서 무엇이었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “그래프와 직선 y = k가 만나는 점의 x좌표요.”

정답

- ① $x = \pi/6, 5\pi/6$
- ② $0 \le x < \pi/6$ 또는 $5\pi/6 < x < 2\pi$
- ③ $x = \pi/4, 5\pi/4$

막히면

- S03, S08, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘사인법칙’에서는 sin의 값으로 삼각형의 변의 길이와 외접원의 반지름을 구합니다. sin 30°, sin 45°, sin 60°, sin 120°의 값을 다시 씁니다.



S17 **보충: 특수각의 값** · 선수 학습 보충(특수각의 삼각함수 값) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 단위원 위의 점 P(cos x, sin x)로 π/6, π/4, π/3의 값을 다시 읽고, 다른 사분면에서는 부호만 달라짐을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “π/6일 때 점의 높이(y좌표)는? 그게 sin π/6이야.”
- “π/3일 때 점의 x좌표는? 그게 cos π/3이야.”
- “3π/4는 제2사분면이야. x좌표의 부호는?”

정답

- 1/2
- 1/2
- 음수 ($\cos 3\pi/4 = -\sqrt{2}/2$)

막히면

- 컵을 대고 원을 그린 뒤 삼각자의 30°, 45°, 60° 각을 원점에 대어 세 점을 찍어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘삼각함수의 뜻’과 앞 차시 ‘삼각함수의 그래프’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ / $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ / $\tan x = -\sqrt{3}$: $x = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ / $\cos x = -1$: $x = \pi$ ($\cos x = -1$은 그래프의 바닥에서 한 번만 만나 해가 하나)
2	① $x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ ② $0 \le x < \frac{7\pi}{6}$ 또는 $\frac{11\pi}{6} < x < 2\pi$ (x축의 작은 눈금 한 칸은 $\frac{\pi}{6}$)
3	$\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$ / $\sin x \ge \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{5\pi}{6}$ / $\cos x > \frac{\sqrt{2}}{2}$: $0 \le x < \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{7\pi}{4} < x < 2\pi$
4	$2t^2 + t - 1 = 0$, $(2t - 1)(t + 1) = 0$이므로 $t = \frac{1}{2}$ 또는 $t = -1$. $\cos x = \frac{1}{2}$이면 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$, $\cos x = -1$이면 $x = \pi$. 해: $x = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$
5	① $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ ② $0 \le x < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < x < 2\pi$ ③ $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 특수각의 값 흔들림(보충 S17) □ 그래프 읽기 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ sin·cos 방정식(①②) □ tan 방정식(③) □ 부등식(④) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 해를 하나만 씀(M1) □ 범위 $0 \le x < 2\pi$를 잊음(M2) □ 부등식의 범위를 반대로(M3) □ tan의 둘째 해를 $\pi - \alpha$로(M4) □

메모: _____